

ŚCIAGA - LINUX / DOCKER / ANSIBLE / DEVOPS

Komendy, opcje, zastosowania, dobre praktyki i szybki troubleshooting pod ofertę Linux Administrator / Infrastructure / DevOps

Zakres: Linux Ubuntu/Debian, Bash, systemd, logi, sieć, dyski, monitoring, Docker, Ansible, Nginx/HAProxy/Apache, PostgreSQL/MySQL, Proxmox, backup, bezpieczeństwo i scenariusze awarii.

Jak korzystać z tej ściąg

- To jest kompaktowa ściąg pod rozmowę i codzienną pracę na stanowisku Linux Administrator / Infrastructure Engineer z elementami DevOps. Używaj jej jak mapy: najpierw diagnoza, potem komenda, potem decyzja co dalej.
- Najważniejsza zasada pracy na produkcji: najpierw sprawdź wpływ na usługę, logi i monitoring; przed zmianą zrób backup konfiguracji; po zmianie wykonaj test i zapisz co zrobiłeś w zgłoszeniu/Jira.
- Nie ucz się komend na pamięć bez zrozumienia. Na rozmowie liczy się to, czy umiesz powiedzieć: co sprawdzasz, dlaczego i co zrobisz po wyniku.

1. Nawigacja i struktura katalogów

Podstawy poruszania się po systemie oraz szybkie sprawdzanie najważniejszych katalogów Linuxa.

Komenda / opcja	Co robi	Kiedy użyć / przykład
pwd	Pokazuje bieżący katalog roboczy.	Gdy nie wiesz, gdzie jesteś w terminalu. Przykład: pwd
cd /etc	Przechodzi do katalogu /etc.	Do wejścia w katalog konfiguracji systemu i usług.
cd ..	Przechodzi katalog wyżej.	Gdy chcesz wrócić o poziom wyżej w drzewie katalogów.
cd ~	Przechodzi do katalogu domowego użytkownika.	Szybki powrót do /home/użytkownik.
ls	Wyświetla zawartość katalogu.	Podstawowe sprawdzenie plików i katalogów.
ls -l	Pokazuje listę w formacie długim: uprawnienia, właściciel, rozmiar, data.	Gdy chcesz sprawdzić właściciela, prawa i rozmiar.
ls -a	Pokazuje również pliki ukryte zaczynające się od kropki.	Przy szukaniu .ssh, .bashrc, .env, plików konfiguracyjnych.
ls -la /	Pokazuje szczegółową zawartość katalogu głównego /.	Do nauki struktury systemu: /etc, /var, /home, /usr, /opt, /tmp, /proc, /sys.
ls -la /etc	Pokazuje konfiguracje systemu i usług.	Sprawdzenie, czy istnieje katalog np. /etc/nginx, /etc/ssh.
ls -la /var/log	Pokazuje logi systemowe i aplikacyjne.	Pierwsze miejsce przy diagnozie awarii.
tree -L 2 /etc	Pokazuje drzewo katalogów do 2 poziomów.	Wygodna orientacja w strukturze, jeśli tree jest zainstalowane.

2. Informacje o systemie i sprzęcie

Komendy do sprawdzania wersji systemu, kernela, CPU, RAM i interfejsów widzianych przez system.

Komenda / opcja	Co robi	Kiedy użyć / przykład
cat /etc/os-release	Wyświetla informacje o dystrybucji Linuxa.	Gdy chcesz sprawdzić, czy to Ubuntu, Debian i jaka wersja.
hostnamectl	Pokazuje hostname, system, kernel, architekturę i czasem wirtualizację.	Szybki przegląd informacji o maszynie.
uname -a	Pokazuje kernel, architekturę i nazwę hosta.	Przy diagnozie problemów zależnych od kernela.
lscpu	Czytelne informacje o CPU: liczba rdzeni, wątki, model.	Przy planowaniu obciążeń i diagnozie wydajności.
nproc	Pokazuje liczbę dostępnych procesorów logicznych.	Do szybkiego sprawdzenia, ile wątków widzi system.
cat /proc/cpuinfo head	Pokazuje pierwsze linie informacji o CPU z /proc.	Na rozmowie: /proc to wirtualny system plików z danymi kernela.
cat /proc/meminfo head	Pokazuje pierwsze informacje o pamięci RAM z /proc.	Gdy chcesz zobaczyć surowe dane o pamięci.
free -h	Pokazuje RAM i swap w czytelnych jednostkach.	Najczęstsza komenda do sprawdzenia pamięci.
uptime	Pokazuje czas działania systemu i load average.	Szybka ocena obciążenia systemu.
ls /sys/class/net	Pokazuje interfejsy sieciowe widziane przez kernel.	Sprawdzenie nazw interfejsów, np. eth0, ens18, lo.
dmesg -T tail	Pokazuje najnowsze komunikaty kernela z czytelnym czasem.	Przy problemach ze sprzętem, dyskami, sterownikami, siecią.

3. Pliki i podgląd treści

Szybki podgląd plików, logów, konfiguracji i większych plików tekstowych.

Komenda / opcja	Co robi	Kiedy użyć / przykład
cat plik	Wypisuje cały plik na ekran.	Dobre dla małych plików, np. cat /etc/hosts.
less plik	Otwiera plik w przewijarce.	Lepsze niż cat dla dużych logów i konfiguracji. Wyjście: q.
head plik	Pokazuje pierwsze 10 linii pliku.	Szybkie sprawdzenie początku pliku.
head -n 50 plik	Pokazuje pierwsze 50 linii.	Gdy standardowe 10 linii to za mało.
tail plik	Pokazuje ostatnie 10 linii.	Szybki podgląd końca logu.
tail -f /var/log/syslog	Śledzi plik na żywo.	Przy obserwowaniu logów podczas restartu usługi.
tail -n 100 plik	Pokazuje ostatnie 100 linii.	Przy analizie najnowszych błędów.
wc -l plik	Liczy liczbę linii.	Przy ocenie wielkości logu lub wyniku.
file plik	Rozpoznaje typ pliku.	Gdy nie wiesz, czy to tekst, binarka, archiwum.
stat plik	Pokazuje metadane pliku: rozmiar, czasy, inode.	Przy analizie modyfikacji pliku i uprawnień.

4. Wyszukiwanie i filtrowanie

Najważniejsze narzędzia do szukania tekstu, plików i analizowania wyników.

Komenda / opcja	Co robi	Kiedy użyć / przykład
grep "error" plik	Szuka tekstu error w pliku.	Analiza logów: grep "error" /var/log/nginx/error.log.
grep -i "failed" plik	Szuka bez rozróżniania wielkości liter.	Przy logach, gdzie może być Failed/failed/FAILED.
grep -R "tekst" /etc	Szuka rekurencyjnie w katalogu.	Szukanie opcji w konfiguracji usług.
grep -v "tekst" plik	Pokazuje linie, które nie zawierają tekstu.	Odfiltrowanie niepotrzebnych wpisów.
grep -n "tekst" plik	Pokazuje numer linii dopasowania.	Przy edycji konfiguracji.
find /var/log -type f -size +100M	Szuka plików większych niż 100 MB.	Przy pełnym dysku.
find /etc -name "*.conf"	Szuka plików .conf.	Przy przeglądzie konfiguracji.
find / -mtime -1	Szuka plików zmienionych w ostatniej dobie.	Gdy awaria pojawiła się po zmianie.
sort plik	Sortuje linie alfabetycznie.	Przy porządkowaniu wyników.
uniq	Usuwa sąsiednie duplikaty.	Najczęściej po sort: sort plik uniq -c.
cut -d: -f1 /etc/passwd	Wyciąga pierwszą kolumnę po separatorze :.	Przykład: lista użytkowników z /etc/passwd.
awk '{print \$1}' access.log	Wypisuje pierwszą kolumnę.	Analiza logów, np. IP z access.log.
sed 's/stare/nowe/g' plik	Zamienia tekst w strumieniu.	Do prostych transformacji tekstu; ostrożnie z -i.

5. Procesy i obciążenie

Komendy do sprawdzania procesów, CPU, load average i zatrzymywania problematycznych procesów.

Komenda / opcja	Co robi	Kiedy użyć / przykład
ps aux	Pokazuje wszystkie procesy.	Gdy szukasz procesu aplikacji lub sprawdzasz zużycie CPU/RAM.
ps aux grep nginx	Szuka procesu nginx.	Szybka weryfikacja, czy proces działa.
pgrep nginx	Zwraca PID procesów nginx.	W skryptach i szybkiej diagnostyce.
pidof nginx	Pokazuje PID procesu o danej nazwie.	Alternatywa dla pgrep.
top	Interaktywny podgląd procesów i obciążenia.	Gdy system działa wolno.
htop	Wygodniejszy top, jeśli zainstalowany.	Analiza CPU/RAM i zabijanie procesów z UI.
uptime	Pokazuje load average z 1/5/15 minut.	Przy ocenie, czy system jest przeciążony.
kill PID	Wysyła domyślnie SIGTERM do procesu.	Najpierw używaj normalnego zakończenia procesu.
kill -9 PID	Wysyła SIGKILL, natychmiastowe zabicie procesu.	Ostateczność, gdy proces nie reaguje.
nice / renice	Uruchamia lub zmienia priorytet procesu.	Przy ograniczaniu wpływu procesu na system.
vmstat 1	Pokazuje CPU, RAM, swap, I/O co sekundę.	Diagnoza wysokiego load i problemów z zasobami.
iostat -xz 1	Pokazuje statystyki dysków i I/O.	Gdy podejrzewasz wolny dysk; wymaga sysstat.

6. Usługi i logi systemd

Najważniejszy zestaw pod administrację usługami na Ubuntu/Debian.

Komenda / opcja	Co robi	Kiedy użyć / przykład
systemctl status nginx	Pokazuje status usługi nginx.	Pierwsza komenda, gdy usługa nie działa.
systemctl start nginx	Uruchamia usługę.	Gdy usługa jest zatrzymana.
systemctl stop nginx	Zatrzymuje usługę.	Przed pracami serwisowymi lub testem awarii.
systemctl restart nginx	Zatrzymuje i uruchamia usługę ponownie.	Po zmianie konfiguracji, jeśli reload nie wystarczy.
systemctl reload nginx	Przeładowuje konfigurację bez pełnego restartu.	Lepsze dla Nginx po nginx -t, mniej inwazyjne.
systemctl enable nginx	Włącza start usługi przy bootowaniu.	Po instalacji usługi produkcyjnej.
systemctl disable nginx	Wyłącza autostart.	Gdy usługa nie powinna startować po restarcie.
systemctl list-units --type=service	Lista usług systemd.	Przegląd aktywnych usług.
journalctl -u nginx	Logi konkretnej usługi.	Diagnoza błędów usługi.
journalctl -u nginx -f	Logi usługi na żywo.	Podczas restartu/testu.
journalctl -xe	Ostatnie ważne logi systemowe z kontekstem.	Gdy nie wiesz, gdzie szukać problemu.
journalctl --disk-usage	Pokazuje ile miejsca zajmuje journal.	Przy pełnym dysku.
journalctl --vacuum-time=7d	Usuwa stare logi journal starsze niż 7 dni.	Ostrożnie, zgodnie z polityką retencji logów.

7. Dyski, filesystemy, pamięć i inode

Komendy do sprawdzania miejsca, montowania, urządzeń blokowych i pamięci.

Komenda / opcja	Co robi	Kiedy użyć / przykład
df -h	Pokazuje zajętość filesystemów w GB/MB.	Pierwsza komenda przy alercie pełnego dysku.
df -i	Pokazuje zużycie inode.	Gdy jest miejsce na dysku, ale nie da się tworzyć plików.
du -sh /var/log/*	Pokazuje rozmiar elementów w /var/log.	Szukanie co zajmuje miejsce.
du -sh * sort -h	Pokazuje rozmiary i sortuje rosnąco.	Szybkie znalezienie największych katalogów.
lsblk	Pokazuje dyski, partycje i punkty montowania.	Przy analizie storage i nowych dysków.
blkid	Pokazuje UUID i typy filesystemów.	Przy konfiguracji /etc/fstab.
mount	Pokazuje zamontowane filesystemy.	Sprawdzenie, czy dysk/NFS jest podpięty.
mount /dev/sdb1 /mnt	Montuje partycję do /mnt.	Prace serwisowe; ostrożnie na produkcji.
umount /mnt	Odmontowuje filesystem.	Przed odłączeniem dysku.
cat /etc/fstab	Pokazuje automatyczne montowania.	Przy problemach po restarcie systemu.
free -h	Pokazuje RAM i swap.	Przy problemach wydajnościowych.
swapon --show	Pokazuje aktywny swap.	Gdy system zaczyna używać swapu.

8. Sieć i diagnostyka połączeń

Najważniejsze komendy do sprawdzenia IP, routingu, portów, DNS i HTTP.

Komenda / opcja	Co robi	Kiedy użyć / przykład
ip a	Pokazuje adresy IP interfejsów.	Pierwsza komenda przy problemach sieciowych.
ip link	Pokazuje stan interfejsów: UP/DOWN.	Gdy sprawdzasz, czy interfejs działa.
ip r	Pokazuje tablicę routingu.	Gdy host nie ma wyjścia do sieci.
ss -tulpen	Pokazuje nasłuchujące porty TCP/UDP z procesami.	Gdy chcesz sprawdzić, czy usługa słucha na porcie.
ss -tanp	Pokazuje połączenia TCP i procesy.	Diagnoza aktywnych połączeń.
ping 8.8.8.8	Test łączności IP.	Jeśli działa IP, ale nie domeny, problem może być w DNS.
ping google.com	Test łączności z DNS.	Sprawdzenie DNS + sieci.
tracert host	Pokazuje trasę pakietów do hosta.	Gdy problem jest po drodze między sieciami.
dig domena	Odpytuje DNS.	Diagnoza rekordów DNS.
nslookup domena	Prostsze zapytanie DNS.	Alternatywa dla dig.
curl -I https://strona	Pobiera nagłówki HTTP.	Sprawdzenie HTTP status, redirectów, certyfikatów pośrednio.
curl -v http://localhost:8080	Szczegółowy test HTTP.	Diagnoza aplikacji/reverse proxy.
nc -vz host 443	Testuje, czy port TCP jest osiągalny.	Szybki test firewalla/usługi.

9. Użytkownicy, grupy i uprawnienia

Komendy istotne dla bezpieczeństwa, SSH, dostępu do plików i pracy administratora.

Komenda / opcja	Co robi	Kiedy użyć / przykład
id	Pokazuje UID, GID i grupy bieżącego użytkownika.	Gdy sprawdzasz uprawnienia użytkownika.
id user	Pokazuje UID/GID wskazanego użytkownika.	Diagnoza dostępów.
whoami	Pokazuje nazwę bieżącego użytkownika.	Szybka kontrola, na kim pracujesz.
groups user	Pokazuje grupy użytkownika.	Sprawdzenie, czy ma dostęp np. do docker/sudo.
sudo komenda	Wykonuje komendę z uprawnieniami administratora.	Do zadań administracyjnych.
visudo	Bezpiecznie edytuje sudoers.	Unikaj edycji /etc/sudoers zwykłym edytorem.
chmod 644 plik	Ustawia prawa rw-r--r--.	Typowo dla plików konfiguracyjnych.
chmod 755 skrypt.sh	Ustawia prawa rwxr-xr-x.	Skrypt wykonywalny dla wszystkich, zapis tylko właściciel.
chmod +x skrypt.sh	Dodaje wykonywalność.	Gdy skrypt nie chce się uruchomić.
chown user:group plik	Zmienia właściciela i grupę.	Naprawa dostępu aplikacji do plików.
ls -l	Pokazuje uprawnienia i właściciela.	Zawsze przed chmod/chown sprawdź obecny stan.
umask	Pokazuje domyślne prawa dla nowych plików.	Przy problemach z uprawnieniami nowych plików.

10. Pakiety Ubuntu/Debian

Instalacja, aktualizacja i weryfikacja pakietów na Debian/Ubuntu.

Komenda / opcja	Co robi	Kiedy użyć / przykład
apt update	Odświeża listę pakietów.	Zawsze przed instalacją/aktualizacją.
apt upgrade	Aktualizuje pakiety.	Na produkcji zgodnie z oknem serwisowym i procedurą.
apt install nginx	Instaluje pakiet nginx.	Instalacja usług.
apt remove nginx	Usuwa pakiet, zostawia część konfiguracji.	Gdy chcesz odinstalować pakiet.
apt purge nginx	Usuwa pakiet wraz z konfiguracją.	Ostrożnie, gdy chcesz pełne usunięcie.
apt search nazwa	Szuka pakietu.	Gdy nie znasz dokładnej nazwy.
apt show pakiet	Pokazuje opis pakietu.	Weryfikacja wersji i zależności.
dpkg -l grep nginx	Sprawdza zainstalowane pakiety.	Czy pakiet jest zainstalowany.
dpkg -L pakiet	Pokazuje pliki zainstalowane przez pakiet.	Gdy szukasz ścieżek konfiguracji/binarek.
apt autoremove	Usuwa niepotrzebne zależności.	Po odinstalowaniu pakietów; ostrożnie.

11. Archiwa, kopiowanie i synchronizacja

Backup plików, kopiowanie między hostami, prosta archiwizacja konfiguracji.

Komenda / opcja	Co robi	Kiedy użyć / przykład
cp plik kopia	Kopiuje plik.	Przed edycją konfiguracji zrób kopię.
cp -a katalog kopia	Kopiuje katalog z prawami i metadanymi.	Backup katalogu konfiguracji.
mv stary nowy	Przenosi lub zmienia nazwę.	Zmiana nazwy pliku/katalogu.
rm plik	Usuwa plik.	Ostrożnie, brak kosza.
rm -rf katalog	Usuwa katalog rekurencyjnie i bez pytań.	Bardzo ostrożnie; nigdy nie wpisuj mechanicznie na produkcji.
tar -czf etc.tar.gz /etc	Tworzy archiwum gzip z /etc.	Backup konfiguracji przed zmianą.
tar -xzf etc.tar.gz	Rozpakowuje archiwum gzip.	Odtwarzanie plików z archiwum.
rsync -av src/ dst/	Synchronizuje katalogi z zachowaniem praw.	Backup/synchronizacja plików.
rsync -av --delete src/ dst/	Synchronizuje i usuwa z dst pliki brakujące w src.	Ostrożnie: może usuwać dane.
scp plik user@host:/tmp/	Kopiuje plik po SSH.	Szybki transfer między serwerami.
sftp user@host	Interaktywny transfer po SSH.	Gdy potrzebujesz ręcznie przenieść pliki.

12. SSH i bezpieczeństwo dostępu

Najważniejsze komendy i pliki do pracy z SSH oraz logowaniami.

Komenda / opcja	Co robi	Kiedy użyć / przykład
ssh user@host	Łączy się po SSH z hostem.	Podstawowy dostęp administracyjny.
ssh -i klucz user@host	Łączy się z użyciem konkretnego klucza.	Gdy masz wiele kluczy SSH.
ssh-copy-id user@host	Kopiuje klucz publiczny na serwer.	Konfiguracja logowania kluczem.
~/ssh/authorized_keys	Plik z dozwolonymi kluczami publicznymi użytkownika.	Diagnoza problemów logowania kluczem.
/etc/ssh/sshd_config	Konfiguracja serwera SSH.	Wyłączenie roota, haseł, zmiana ustawień.
sshd -t	Testuje konfigurację sshd.	Zawsze przed restartem SSH po zmianie configu.
systemctl reload ssh	Przeładowuje usługę SSH.	Po zmianie konfiguracji, jeśli test jest OK.
journalctl -u ssh	Logi usługi SSH.	Diagnoza problemów z logowaniem.
grep Failed /var/log/auth.log	Szuka nieudanych logowań.	Audyt bezpieczeństwa.
last	Pokazuje historię logowań.	Sprawdzenie kto i kiedy logował się na serwer.

13. Firewall

Podstawowe sprawdzanie i konfiguracja zapory na Ubuntu/Debian.

Komenda / opcja	Co robi	Kiedy użyć / przykład
ufw status verbose	Pokazuje reguły UFW.	Szybka diagnostyka firewalla na Ubuntu.
ufw allow 22/tcp	Zezwala na SSH.	Przed włączeniem UFW upewnij się, że nie odetniesz sobie SSH.
ufw allow 80,443/tcp	Zezwala na HTTP/HTTPS.	Dla serwera WWW/reverse proxy.
ufw deny 3306/tcp	Blokuje dostęp do MySQL z zewnątrz.	Bazy zwykle nie powinny być publiczne.
ufw enable	Włącza UFW.	Ostrożnie na zdalnym serwerze.
iptables -L -n -v	Pokazuje reguły iptables.	Diagnoza starszych konfiguracji i reguł niskiego poziomu.
nft list ruleset	Pokazuje reguły nftables.	Nowocześniejszy firewall w wielu systemach.

14. Nginx, Apache i HAProxy

Komendy do usług webowych, reverse proxy i load balancingu.

Komenda / opcja	Co robi	Kiedy użyć / przykład
nginx -t	Testuje konfigurację Nginx.	Zawsze przed reload/restart Nginx.
systemctl reload nginx	Przeładowuje Nginx bez pełnego restartu.	Po poprawnej zmianie konfiguracji.
tail -f /var/log/nginx/error.log	Śledzi błędy Nginx na żywo.	Diagnoza 502/504/SSL/config.
tail -f /var/log/nginx/access.log	Śledzi ruch HTTP.	Sprawdzenie, czy requesty dochodzą.
apache2ctl configtest	Testuje konfigurację Apache.	Przed restartem Apache.
systemctl status apache2	Status Apache.	Diagnoza usługi Apache.
haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg	Testuje konfigurację HAProxy.	Zawsze przed restartem/reload.
systemctl reload haproxy	Przeładowuje HAProxy.	Po zmianie backendów/frontendów.
curl -I http://localhost	Test lokalnego HTTP.	Sprawdzenie czy serwer odpowiada.
curl http://backend:port	Test bezpośrednio backendu.	Przy Nginx/HAProxy 502 sprawdź backend.

15. Docker

Najważniejsze komendy do pracy z kontenerami, obrazami, logami, siecią i wolumenami.

Komenda / opcja	Co robi	Kiedy użyć / przykład
docker ps	Pokazuje uruchomione kontenery.	Szybka kontrola, co działa.
docker ps -a	Pokazuje wszystkie kontenery, także zatrzymane.	Gdy kontener znika lub restartuje się.
docker images	Pokazuje lokalne obrazy.	Sprawdzenie dostępnych wersji obrazów.
docker pull nginx	Pobiera obraz z registry.	Przed uruchomieniem kontenera.
docker run -d -p 8080:80 nginx	Uruchamia nginx w tle i mapuje port 8080 hosta na 80 kontenera.	Szybki test kontenera web.
docker logs nazwa	Pokazuje logi kontenera.	Pierwsza diagnostyka kontenera.
docker logs -f nazwa	Śledzi logi kontenera na żywo.	Podczas restartu/testów.
docker exec -it nazwa bash	Wchodzi do kontenera interaktywnie.	Diagnostyka wewnątrz kontenera; bash musi istnieć.
docker inspect nazwa	Pokazuje szczegółowe informacje JSON o kontenerze.	IP, mounty, sieci, restart policy, env.
docker stats	Pokazuje zużycie CPU/RAM przez kontenery.	Diagnostyka wydajności kontenerów.
docker stop nazwa	Zatrzymuje kontener.	Kontrolowane zatrzymanie.
docker restart nazwa	Restartuje kontener.	Po zmianie lub awarii; najpierw sprawdź logi.
docker rm nazwa	Usuwa zatrzymany kontener.	Sprzątanie środowiska.
docker rmi obraz	Usuwa obraz.	Sprzątanie miejsca na dysku.
docker volume ls	Lista wolumenów.	Sprawdzenie danych trwałych kontenerów.
docker network ls	Lista sieci Dockera.	Diagnoza komunikacji między kontenerami.
docker system df	Pokazuje miejsce używane przez Docker.	Przy pełnym dysku.
docker system prune	Czyści nieużywane zasoby.	Ostrożnie na produkcji; może usunąć nieużywane obrazy/sieci.

16. Docker Compose

Komendy do zarządzania usługami opisanymi w compose.yml.

Komenda / opcja	Co robi	Kiedy użyć / przykład
docker compose up -d	Uruchamia usługi w tle.	Start środowiska z pliku compose.
docker compose down	Zatrzymuje i usuwa kontenery/sieci compose.	Zatrzymanie środowiska; wolumeny zwykle zostają.
docker compose ps	Pokazuje status usług compose.	Szybka kontrola.
docker compose logs	Pokazuje logi usług.	Diagnoza problemów.
docker compose logs -f app	Śledzi logi konkretnej usługi.	Przy uruchamianiu aplikacji.
docker compose restart app	Restartuje usługę app.	Po zmianie konfiguracji lub awarii.
docker compose pull	Pobiera nowsze obrazy.	Przed aktualizacją środowiska.
docker compose config	Waliduje i pokazuje finalną konfigurację.	Przy błędach w YAML lub zmiennych env.

17. Ansible

Komendy do automatyzacji konfiguracji i prostych zadań administracyjnych.

Komenda / opcja	Co robi	Kiedy użyć / przykład
ansible --version	Pokazuje wersję Ansible i konfigurację.	Diagnoza środowiska Ansible.
ansible all -i inventory -m ping	Testuje połączenie do hostów.	Pierwsza komenda przed playbookiem.
ansible web -i inventory -m command -a "uptime"	Wykonuje uptime na grupie web.	Szybkie sprawdzenie hostów.
ansible-playbook -i inventory playbook.yml	Uruchamia playbook na inventory.	Podstawowe wdrożenie konfiguracji.
ansible-playbook playbook.yml --check	Tryb dry-run.	Przed zmianą na produkcji, gdy moduły wspierają check mode.
ansible-playbook playbook.yml --diff	Pokazuje różnice w plikach.	Przy zmianach konfiguracji.
ansible-playbook playbook.yml --limit host1	Ogranicza wykonanie do host1.	Bezpieczne wdrożenie etapowe.
ansible-playbook playbook.yml --tags nginx	Uruchamia tylko zadania z tagiem nginx.	Gdy playbook jest duży.
ansible-vault encrypt plik.yml	Szyfruje plik z sekretami.	Hasła/tokensy nie powinny być jawne.
ansible-galaxy init rola	Tworzy strukturę roli.	Porządkowanie większych playbooków.

18. PostgreSQL i MySQL

Podstawy administracji bazami wymagane jako mile widziane.

Komenda / opcja	Co robi	Kiedy użyć / przykład
systemctl status postgresql	Status PostgreSQL.	Czy baza działa.
systemctl status mysql	Status MySQL/MariaDB.	Czy baza działa.
ss -tulpen grep 5432	Sprawdza port PostgreSQL.	Czy baza słucha na porcie 5432.
ss -tulpen grep 3306	Sprawdza port MySQL.	Czy baza słucha na porcie 3306.
sudo -u postgres psql	Wejście do konsoli PostgreSQL jako postgres.	Administracja lokalna PostgreSQL.
psql -h host -U user -d db	Połączenie do PostgreSQL.	Test dostępu do bazy.
pg_dump baza > backup.sql	Backup logiczny PostgreSQL.	Backup przed zmianą lub migracją.
psql baza < backup.sql	Restore logiczny PostgreSQL.	Odtwarzanie z pg_dump.
mysql -u user -p	Wejście do konsoli MySQL.	Administracja MySQL.
mysqldump -u user -p baza > backup.sql	Backup logiczny MySQL.	Backup przed zmianą.
mysql -u user -p baza < backup.sql	Restore MySQL.	Odtwarzanie bazy.
tail -f /var/log/postgresql/*.log	Logi PostgreSQL.	Diagnoza błędów PostgreSQL.
tail -f /var/log/mysql/error.log	Logi MySQL.	Diagnoza błędów MySQL.

19. Monitoring: Prometheus, Grafana, Nagios

Komendy i pojęcia pomocne przy monitoringu usług i hostów.

Komenda / opcja	Co robi	Kiedy użyć / przykład
curl http://localhost:9100/metrics	Sprawdza metryki Node Exportera.	Czy exporter działa i wystawia metryki.
curl http://localhost:9090/-/healthy	Healthcheck Prometheusa.	Czy Prometheus działa.
systemctl status prometheus	Status Prometheusa.	Diagnoza usługi monitoringu.
systemctl status node_exporter	Status Node Exportera.	Diagnoza metryk Linuxa.
rate(http_requests_total[5m])	PromQL: tempo wzrostu licznika w 5 min.	Do requestów, błędów, liczników.
sum by(instance) (rate(node_cpu_seconds_total[5m]))	PromQL: agregacja po instancji.	Podstawy grupowania wyników.
avg by(instance) (...)	PromQL: średnia po instancji.	Agregacja metryk.
up == 0	PromQL: target niedostępny.	Prosty alert na brak scrapowania.
df -h / df -i	Metryka ręczna dysku i inode.	Gdy alert mówi o dysku, potwierdź lokalnie.
journalctl -u prometheus	Logi Prometheusa.	Przy problemach z scrape/config.

20. Backup, restore i dobre praktyki zmian

Komendy i zasady przed pracą na produkcji.

Komenda / opcja	Co robi	Kiedy użyć / przykład
<code>cp -a /etc/nginx /root/nginx.backup.\$(date +%F)</code>	Backup konfiguracji Nginx z datą.	Przed zmianą konfiguracji.
<code>tar -czf /root/etc-\$(date +%F).tar.gz /etc</code>	Archiwizuje /etc.	Backup konfiguracji systemowych.
<code>rsync -av /etc/nginx/ /backup/nginx/</code>	Synchronizuje konfigurację.	Powtarzalny backup plików.
<code>pg_dump baza > baza.sql</code>	Backup PostgreSQL.	Przed zmianą/migracją bazy.
<code>mysqldump baza > baza.sql</code>	Backup MySQL.	Przed zmianą/migracją bazy.
<code>sha256sum plik</code>	Liczy sumę kontrolną pliku.	Weryfikacja integralności backupu/pliku.
<code>restore test</code>	Nie jest komendą, ale praktyką: test odtworzenia.	Backup bez testu restore nie daje pewności.
<code>rollback plan</code>	Plan powrotu do poprzedniego stanu.	Każda zmiana produkcyjna powinna mieć rollback.

21. Proxmox i wirtualizacja

Podstawowe komendy i pojęcia przy VM, LXC, storage i bridge.

Komenda / opcja	Co robi	Kiedy użyć / przykład
qm list	Lista maszyn wirtualnych VM w Proxmox.	Sprawdzenie statusu VM.
qm status VMID	Status konkretnej VM.	Diagnoza maszyny.
qm start VMID / qm stop VMID	Start/stop VM.	Operacje administracyjne.
qm snapshot VMID nazwa	Tworzy snapshot VM.	Przed zmianą; nie zastępuje backupu.
pct list	Lista kontenerów LXC.	Sprawdzenie LXC.
pct status CTID	Status kontenera LXC.	Diagnoza LXC.
pct start CTID / pct stop CTID	Start/stop LXC.	Operacje administracyjne.
pvesm status	Pokazuje storage Proxmox.	Czy storage jest dostępny i ile ma miejsca.
ip a show vmbr0	Pokazuje bridge sieciowy vmbr0.	Diagnoza sieci VM/LXC.
journalctl -xe	Logi systemowe hosta Proxmox.	Diagnoza problemów hosta.

22. Szybkie scenariusze awarii - co wpisać

Gotowe zestawy komend do najczęstszych problemów na produkcji.

Komenda / opcja	Co robi	Kiedy użyć / przykład
Serwer działa wolno	uptime; top/htop; free -h; df -h; vmstat 1; iostat -xz 1	Ustal czy problemem jest CPU, RAM, swap, dysk I/O czy konkretna usługa.
Pełny dysk	df -h; df -i; du -sh /*; du -sh /var/log/*; journalctl --disk-usage	Nie usuwaj losowo. Najpierw znajdź przyczynę.
Usługa nie działa	systemctl status usługa; journalctl -u usługa -n 100; ss -tulpen; ps aux grep usługa	Sprawdź status, logi, porty, procesy i ostatnie zmiany.
Nginx 502	nginx -t; systemctl status nginx; tail -f error.log; curl backend:port; ss -tulpen	502 zwykle oznacza problem z backendem albo połączeniem do backendu.
Nginx 504	tail -f error.log; curl -v backend; sprawdź timeouty; top; logi aplikacji	504 to timeout - backend może odpowiadać za wolno.
Brak SSH	ping host; nc -vz host 22; sprawdź firewall; konsola iDRAC/iLO/IPMI; journalctl -u ssh	Ustal czy host działa, czy tylko SSH jest niedostępne.
Docker restart loop	docker ps -a; docker logs kontener; docker inspect kontener; docker stats	Najpierw logi i exit code, potem konfiguracja/env/volume.
Problem DNS	ping IP; ping domena; dig domena; cat /etc/resolv.conf; systemd-resolve --status	Jeśli IP działa, a domena nie - podejrzenie DNS.
Problem po zmianie	Sprawdź ticket/Jira; porównaj config; logi; monitoring; rollback	Najpierw oceń wpływ, potem test/rollback zgodnie z procedurą.

23. Dobre praktyki - administrator Linux / DevOps

- Przed zmianą: przeczytaj ticket, sprawdź zakres, zrób backup konfiguracji, przygotuj test i rollback, upewnij się czy potrzebne jest okno serwisowe.
- W trakcie zmiany: wykonuj kroki po kolei, zapisuj co robisz, nie wykonuj kilku dużych zmian naraz, po każdej istotnej zmianie sprawdzaj logi i monitoring.
- Po zmianie: wykonaj test funkcjonalny, sprawdź status usług, porty, logi i metryki. Zaktualizuj dokumentację oraz zgłoszenie.
- Bezpieczeństwo: nie loguj się jako root, używaj kluczy SSH, nie trzymaj haseł w playbookach i repozytoriach, stosuj zasadę najmniejszych uprawnień.
- Docker: nie trzymaj danych wyłącznie w kontenerze, używaj wolumenów, pinuj wersje obrazów, sprawdzaj logi i limity zasobów.
- Ansible: playbooks mają być idempotentne, czytelne i testowane na małej grupie hostów przez --limit lub --check, zanim pójdą szerzej.
- Monitoring: alert powinien oznaczać sytuację wymagającą reakcji. Zbyt dużo fałszywych alarmów prowadzi do alert fatigue.
- Backup: backup bez testu odtworzenia jest tylko nadzieją. Zawsze warto znać RTO, RPO i procedurę restore.

24. Jak odpowiadać na rozmowie - gotowe schematy

- Gdy pytają o awarię: Najpierw sprawdzam wpływ na usługę i monitoring, potem status usługi, logi, porty, zasoby systemowe i ostatnie zmiany. Jeśli zmiana spowodowała problem, rozważam rollback. Po naprawie dokumentuję przyczynę i działania.
- Gdy pytają o zmianę produkcyjną: Przygotowuję opis zmiany, ryzyko, plan wykonania, testy i rollback. Przed zmianą robię backup konfiguracji, po zmianie sprawdzam monitoring, logi i działanie usługi.
- Gdy nie znasz odpowiedzi: Nie zgaduję. Powiedziałbym, co sprawdziłbym po kolei: dokumentację, logi, status usługi, konfigurację, monitoring i konsultację z zespołem, jeśli problem wpływa na produkcję.
- Gdy pytają o on-call: Rozumiem, że on-call służy utrzymaniu ciągłości działania usług. Ważne są procedury, eskalacja, runbooki i jasne zasady wynagrodzenia za gotowość oraz interwencje.

25. Porty i pliki, które warto znać

Komenda / opcja	Co robi	Kiedy użyć / przykład
22/tcp	SSH	Zdalne logowanie administracyjne.
80/tcp	HTTP	Ruch WWW bez TLS.
443/tcp	HTTPS	Ruch WWW z TLS.
53/tcp/udp	DNS	Rozwiązywanie nazw.
3306/tcp	MySQL/MariaDB	Port bazy MySQL.
5432/tcp	PostgreSQL	Port bazy PostgreSQL.
27017/tcp	MongoDB	Port MongoDB.
6379/tcp	Redis	Port Redis.
9200/tcp	Elasticsearch	API Elasticsearch.
9090/tcp	Prometheus	Panel/API Prometheus.
9100/tcp	Node Exporter	Metryki serwera Linux.
3000/tcp	Grafana	Panel Grafana.
/etc	Konfiguracja systemu i usług	SSH, Nginx, fstab, hosty, pakiety.
/var/log	Logi	Pierwsze miejsce przy diagnozie awarii.
/home	Katalogi użytkowników	Pliki użytkowników, .ssh, .bashrc.
/opt	Aplikacje zewnętrzne	Ręcznie instalowane narzędzia/aplikacje.
/proc	Wirtualne dane kernela/procesów	CPU, RAM, procesy, load.
/sys	Wirtualne dane urządzeń	Interfejsy, dyski, sterowniki.

26. Minimalna checklista przed rozmową

- ☐ Umiesz wyjaśnić strukturę katalogów: /etc, /var, /home, /opt, /usr, /tmp, /proc, /sys.
- ☐ Umiesz sprawdzić status usługi, logi, porty i procesy: systemctl, journalctl, ss, ps.
- ☐ Umiesz diagnozować pełny dysk: df -h, df -i, du -sh, journalctl --disk-usage.
- ☐ Umiesz wyjaśnić Docker: image, container, volume, network, logs, exec, inspect.
- ☐ Umiesz wyjaśnić Ansible: inventory, playbook, task, module, role, handler, idempotencja.
- ☐ Umiesz powiedzieć, czym jest reverse proxy i load balancing.
- ☐ Umiesz opisać podstawowy monitoring: CPU, RAM, dysk, inode, load, usługi, certyfikaty.
- ☐ Umiesz wyjaśnić backup vs snapshot, RTO i RPO.
- ☐ Umiesz opisać dobre praktyki przy zmianach produkcyjnych i rollback.
- ☐ Umiesz odpowiedzieć, co robisz podczas on-call i kiedy eskalujesz problem.